

1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)



Componentes Retangulares no Espaço (continuação...)

A direção de uma força é definida pelas coordenadas de dois pontos, $M(x_1, y_1, z_1)$ e $N(x_2, y_2, z_2)$ em sua linha de ação.

$\vec{d} = d_x \hat{i} + d_y \hat{j} + d_z \hat{k}$ (vetor que liga M e N), em que $d_x = x_2 - x_1$, $d_y = y_2 - y_1$ e $d_z = z_2 - z_1$.

$$\vec{F} = F \hat{\lambda}$$

$$\hat{\lambda} = \frac{1}{d} (d_x \hat{i} + d_y \hat{j} + d_z \hat{k})$$

$$F_x = \frac{F d_x}{d}$$

$$F_y = \frac{F d_y}{d}$$

$$F_z = \frac{F d_z}{d}$$

Direção de uma força definida pelas coordenadas de dois pontos.

